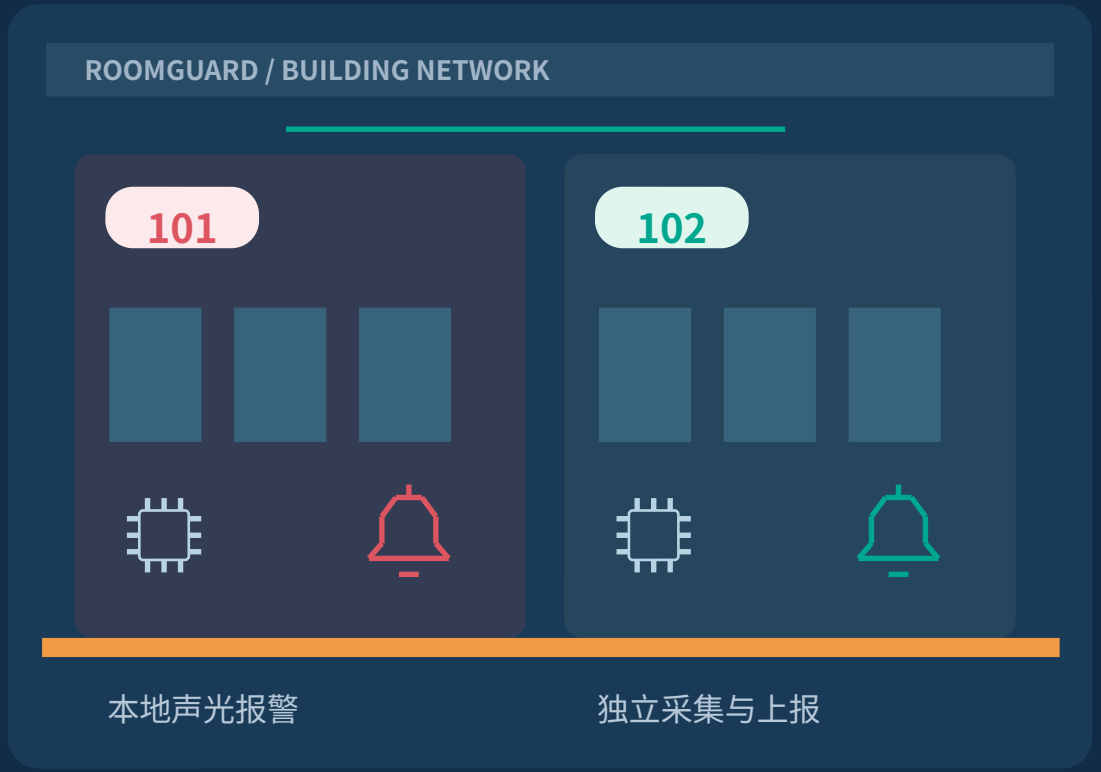
让异常被看见
让提醒到房间

楼宇房间环境监测与异常声光告警系统

双房间　断网本地报警　多终端管理

参赛学校：请填写
展示讲解：请填写　　硬件操作：请填写



从房间现场，到管理工作台。

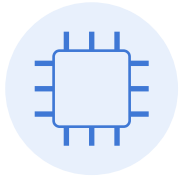
房间多、巡查难，异常不能只靠人发现

以校园楼宇为例：宿舍、实训室、普通教室，都存在分散管理的房间。



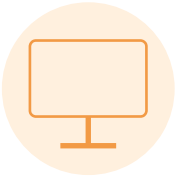
宿舍

人员休息时，环境变化
可能不易察觉



实训室

设备与操作集中，
需要关注环境异常



普通教室

房间数量较多，
人工巡查有时间间隔

需要补充的能力：持续感知、房间定位、现场提醒、集中管理。

我们聚焦三个痛点

不是只把数据传上来，还要让异常被发现、被定位、被处理。

01



发现有间隔

仅靠定时巡查，
难以持续看到环境变化。

02



位置不够清楚

只有“有异常”的提示，
不便快速确认具体房间。

03



网络中断怎么办

如果报警依赖服务器，
断网就可能失去现场提醒。

设计取向：把报警能力留在房间，把管理信息汇到中心。

我们的目标：现场会报警，管理看得清

2 间

房间独立定位

5 秒

常规状态上报周期

20 秒

未收到消息判定离线

烟雾或火焰触发本地声光报警；异常变化即时上报。

以上为首版设计参数，不代表已完成实物性能测量；温湿度仅采集展示。

两间房，走通一套完整监测链路

房间节点 → 局域网 → 树莓派 → 展示与管理终端

感知与本地报警

101 房间
ESP32 · 本地报警

102 房间
ESP8266 · 本地报警

局域网传输

水星 MW305R
2.4GHz Wi-Fi

无需互联网

数据处理中心

Raspberry Pi 3B

MQTT 接入
数据存储 / 状态处理
权限与控制回执

多终端展示

- **大屏网页 · 只读**
- 电脑 / 平板网页
- 手机网页 / APK
- Windows EXE

反向控制：管理员确认 / 本次消音 / 配置下发 → 节点执行与回执

所有终端通过同一局域网
访问树莓派

两种 ESP，同一套房间管理方式

101 使用 ESP32， 102 使用 ESP8266；每个房间都配齐五类模块。

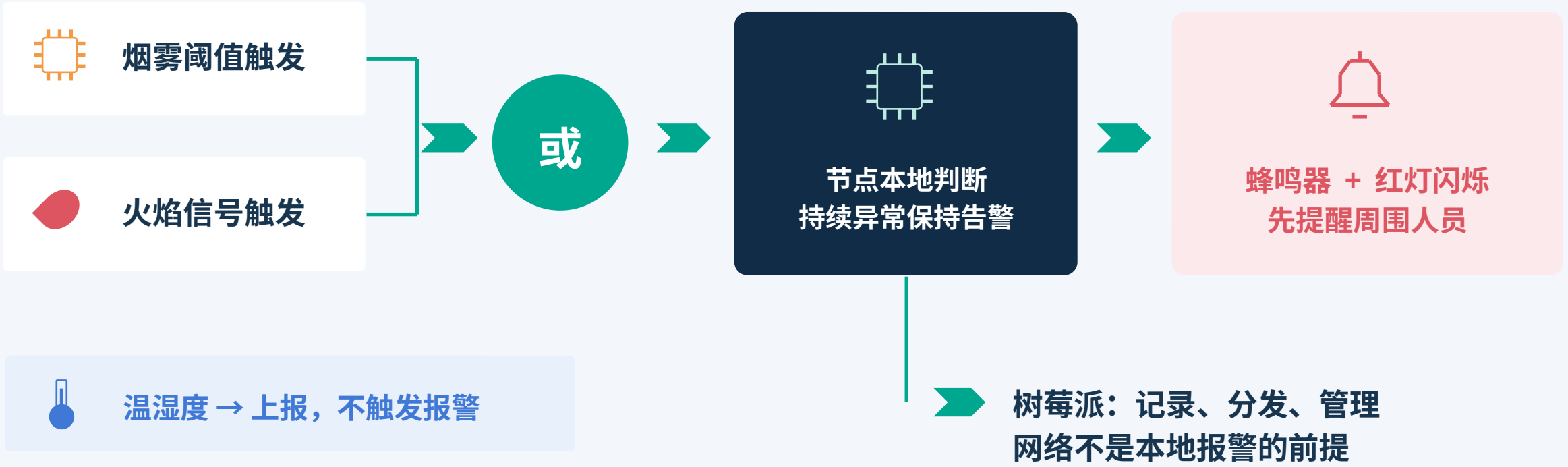
101 房间
ESP32

102 房间
ESP8266

DHT11	温湿度 · 只展示
MQ-2	烟雾／气体响应 · 参与报警
火焰传感器	火焰相关信号 · 参与报警
有源蜂鸣器	低电平触发 · 声音提醒
RGB LED	正常绿灯 · 异常红闪

相同协议与告警规则；引脚、 ADC 量程和电平适配分别设计。

报警在房间完成，服务器负责集中管理



“确认” “消音” “解除”，是三件不同的事

把状态说清楚，避免“关了声音就当作没有异常”。

1

异常发生

声光报警
记录房间与原因

2

管理员确认

表示已经看到
异常仍然保留

3

本次消音

蜂鸣器停止
红灯与异常保留

4

稳定恢复

全部原因消失
稳定 N 秒后解除

新增报警原因或出现新事件 → 重新鸣叫； N 默认 10 秒，可在管理端修改。

断网后，仍先提醒房间里的人

房间现场：报警继续



不依赖服务器下发报警命令

服务器识别离线

20 秒无有效消息
显示最后数据时间与状态

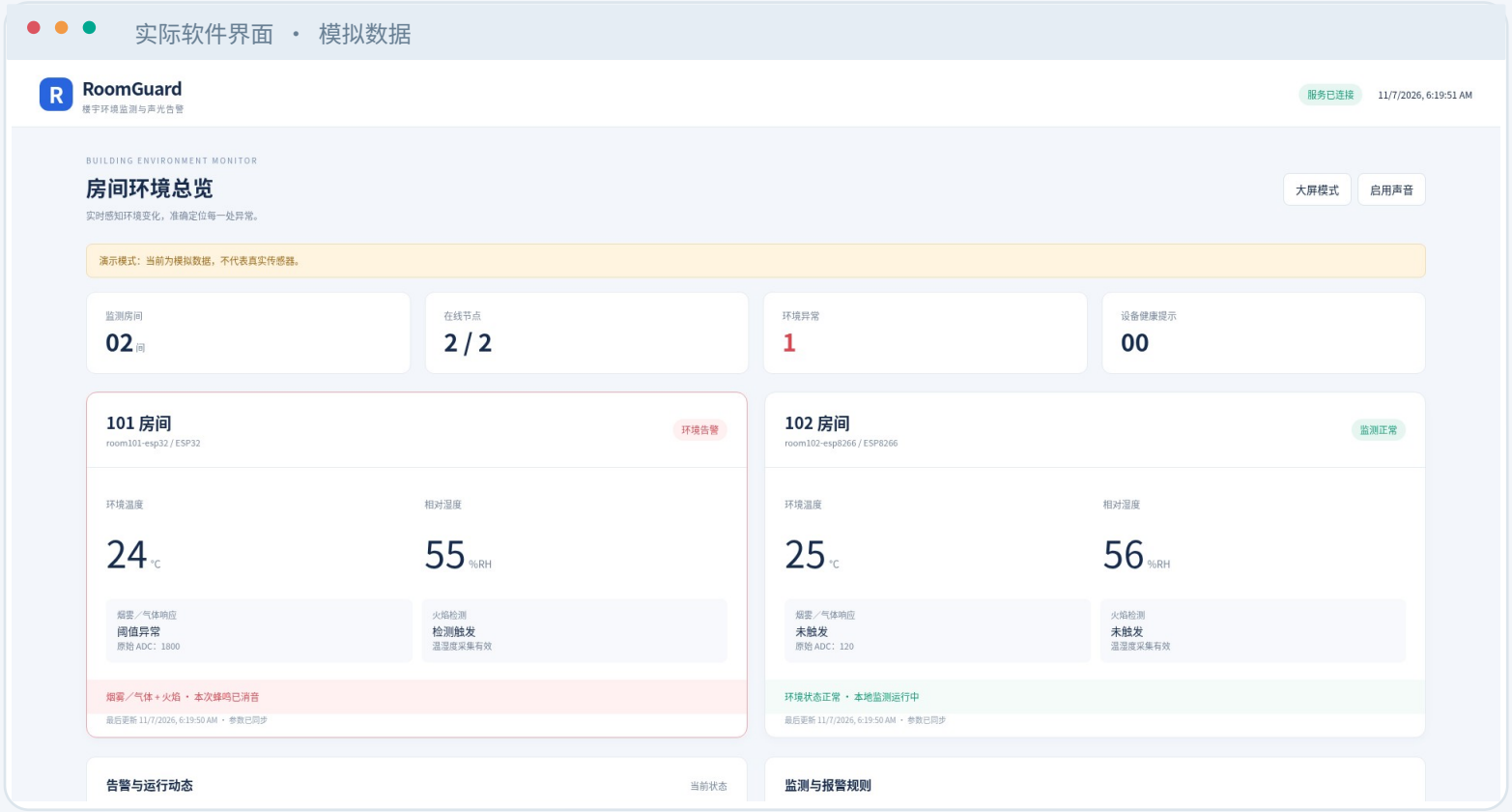
联网恢复后

立即上报当前状态
恢复集中展示与管理

首版边界：不补传断网期间的完整历史；断网中已发生并恢复的异常可能没有服务器记录。

一套数据，覆盖大屏、电脑和手机

同一数据源，按使用场景展示；管理操作需要登录。





大屏
只读总览

管理端
确认 / 消音

APK
原生后台服务

图为实际软件界面的模拟数据截图。 EXE 使用 Edge 应用窗口； APK 已构建，后台／锁屏能力待 OPPO 真机验收。

每一次异常，都应有记录可查



30 天 — **常规采样保留**

温湿度与烟雾相对响应

180 天 — **事件与审计保留**

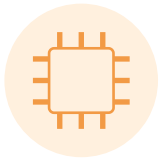
发生 / 恢复 / 确认 / 消音

CSV — **按条件导出**

便于复盘、整理和比赛记录

保留时间为可调整默认值； MQ-2 曲线是相对响应，未经标定不标为 ppm 。

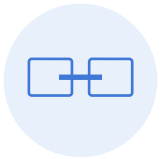
把工程难点，落到接线、程序和测试里



电平要匹配

5V 模块 ≠ 3.3V GPIO

MQ-2 、电平转换、共地
先量测，再连接 ESP



两种板要适配

ESP32 ≠ ESP8266

分别规划引脚与 ADC 量程
统一上层协议与告警规则



网络不能拖住报警

异步网络 + 本地判断

采集与告警由主循环执行
网络回调排入控制消息



旧手机要实测

Android 5.1 兼容

原生后台服务 + 运行设置
用指定 OPPO 手机验收

现场演示：让评委看见三个关键场景

A 同学负责硬件操作， B 同学负责讲解定位、状态变化与设计含义。

01



双节点正常

两个房间同时上报
房间编号与数据对应

02



异常与处理

触发一个房间告警
确认、消音，观察灯光保留

03



断网仍报警

断开节点网络，保持供电
看本地声光与服务器离线

演示配合：先口令 → 再操作 → 看状态 → 解释结果；完成后恢复正常连接。

验证结果分层说明，不把编译当作实测

已完成的软件验证

10 项	服务端自动测试通过
2 平台	ESP32 / ESP8266 固件编译通过
MQTT	真实本机代理 + 模拟节点联调通过
网页	桌面 / 手机 / 大屏浏览器测试通过

待完成的目标机验收

- 树莓派 ARM64 部署与服务自启
- 电平、供电、预热与真实传感器触发
- Windows 10 实机启动
- OPPO 后台 / 锁屏及双节点长时间运行

证据来源：项目交付测试日志；本机 MQTT 测试使用模拟节点，尚未完成整机实物终验。

项目价值：从“看到数据”到“知道怎样处理”



现场人员

增加就近提醒

异常时有声光提示
断网仍保留本地能力



管理人员

更清楚地定位与追溯

按房间看异常、查历史
确认与消音留有记录



部署维护

利用现有局域网

复用路由器与浏览器
核心运行不依赖公网



技能学习

训练完整工程过程

识图接线、烧录调试
网络配置、测试与表达

预期价值，不虚构节省比例或事故降低率；教学演示原型，不替代合规消防设施。

让异常被看见
让处置有依据



房间自主报警

现场先得到提醒



中心统一管理

异常定位到房间

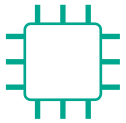


过程留有记录

为复盘提供依据

两名同学，一套系统：一人把操作做稳，一人把原理讲清。

答辩备页｜为什么采用这套架构?



ESP：贴近现场

直接连接传感器与声光模块

本地判断不等待服务器



树莓派：集中处理

在楼宇局域网内存储与管理

适合比赛中的轻量服务



MQTT： 设备消息通道

数据、事件、指令与回执分开

用户名与 ACL 限制主题权限

网页使用 2 秒轮询兼顾旧浏览器；安装完毕后，核心功能不需要互联网。

答辩备页 | 5V 模块怎样接到 3.3V ESP？

MQ-2 · 5V → AO： 分压与量程换算 → ESP ADC： 输入电压必须合规

DO 与蜂鸣器：电平适配

BSS138 参考方案，低有效不反相
LV=3.3V ， HV=5V ，信号共地

ESP8266： 先核验 A0

开发板可能自带分压
不能把芯片量程直接当作板接口量程

参考设计未完成实物量测；具体阻值、极性与接线，以硬件手册及实测核验为准。

答辩备页｜手机锁屏，为什么要有 APK？

手机网页

适合前台访问

- 无需安装，局域网浏览器访问
- 前台查看、管理与声音提示
- 后台与锁屏受浏览器限制

Android APK

原生后台服务

- Android 5.1 最低版本声明
- 常驻服务、通知与 Wi-Fi 连接维护
- 需要 OPPO 真机测试与后台许可

运行条件：手机能访问树莓派，应用被允许后台运行；断网或被强行停止后不能保证新告警。

答辩备页｜下一步，先验收，再扩展

第一步

完成整机验收

电气与预热量测
树莓派、 Windows 、 OPPO
双节点持续运行记录

第二步

补强离线能力

有限事件缓存与补传
考虑 RTC 独立时钟
减少断网历史缺口

第三步

扩展真实场景

按实测容量增加房间
完善账号与网络安全
持续校准与维护

成本与效益按实际采购和测试记录核算，不把扩展设想写成已完成成果。